ДОО „ЦИФРА“
Часопис за интердисциплинарна истраживања (демо)
Св. 2, бр. 1 (2026)
стр. 14–16 · ISSN 0000-0000 (онлајн)

КРАТКО САОПШТЕЊЕ

Микробиом земљишта градских паркова: први резултати метабаркодирања

Айгерим Нурланова[1], **Полина Гусева**[2]✉

[1] Каспијски институт за еколошка истраживања, Казахстан
[2] Државни универзитет у Новобору, Русија
✉ Аутор за кореспонденцију: Полина Гусева, p.guseva@example.org

Примљено: 28. октобар 2025. **Прихваћено:** 9. фебруар 2026. **Објављено:** 18. март 2026.

АПСТРАКТ

Земљишта градских паркова обављају важне екосистемске функције – регулишу отицање, складиште угљеник и подржавају раст биљака – али су њихове микробне заједнице проучене знатно мање од заједница природних земљишта. У овом кратком саопштењу представљени су први резултати метабаркодирања бактеријских заједница у земљиштима шест паркова у анонимизованом великом граду, који се разликују по старости и интензитету рекреативног коришћења. Прикупљена су 72 узорка површинског слоја земљишта са травњака, површина под крошњама дрвећа и дуж пешачких стаза. Састав заједница одређен је секвенцирањем варијабилног региона V4 гена за 16S рРНК; паралелно су мерени pH, садржај органског угљеника, запреминска маса земљишта и концентрације тешких метала. Алфа-диверзитет бактерија био је највећи под крошњама дрвећа у старијим парковима, а најмањи дуж збијених стаза. Структура заједница значајно се разликовала између типова локација (PERMANOVA, R^2 = 0,21) и у мањој мери између паркова. Најважнији чиниоци који обликују састав заједница били су pH и запреминска маса, док је утицај тешких метала при испитиваним концентрацијама био слаб. Ови подаци указују на то да одржавање и уређење паркова утичу на микробни диверзитет земљишта најмање колико и загађење. Рад се наставља на проширеном узорку и уз укључивање гљивичних заједница.

Кључне речи: градска земљишта; микробиом; метабаркодирање; 16S рРНК; градски паркови

The Soil Microbiome of Urban Parks: First Results of Metabarcoding

Aigerim Nurlanova[1], *Polina Guseva*[2]✉

[1] Caspian Institute of Environmental Studies, Kazakhstan
[2] Novobor State University, Russia

ABSTRACT

The soils of urban parks perform important ecosystem functions, regulating runoff, storing carbon and supporting plant growth, yet their microbial communities have been studied far less than those of natural soils. This short communication presents the first results of metabarcoding of bacterial communities in the soils of six parks in an anonymised large city that differ in age and intensity of recreational use. Seventy-two samples of the topsoil were collected from lawns, areas under tree cover and along footpaths. Community composition was determined by sequencing the V4 variable region of the 16S rRNA gene; pH, organic carbon content, soil bulk density and heavy metal concentrations were measured in parallel. Bacterial alpha diversity was highest under tree cover in older parks and lowest along compacted paths. Community structure differed significantly between site types (PERMANOVA, R^2 = 0.21) and to a lesser extent between parks. The most important factors shaping community composition were pH and bulk density, whereas the effect of heavy metals at the concentrations studied was weak. These data suggest that park management and layout influence soil microbial diversity at least as much as pollution does. Work is continuing with an expanded sample and the inclusion of fungal communities.

Keywords: urban soils; microbiome; metabarcoding; 16S rRNA; urban parks

Лиценца CC BY 4.0

Како цитирати: Нурланова А., Гусева П. Микробиом земљишта градских паркова: први резултати метабаркодирања. *Демо-часопис на платформи Open Journal Systems* 2026;2(1):14–16.

1 УВОД

Земљишни микроорганизми одређују кружење угљеника и азота, структуру земљишта и здравље биљака. У граду су земљишта изложена снажном антропогеном утицају – збијању, загађењу, насипању материјала – али паркови, нарочито стари, могу служити као резервоари микробног диверзитета.

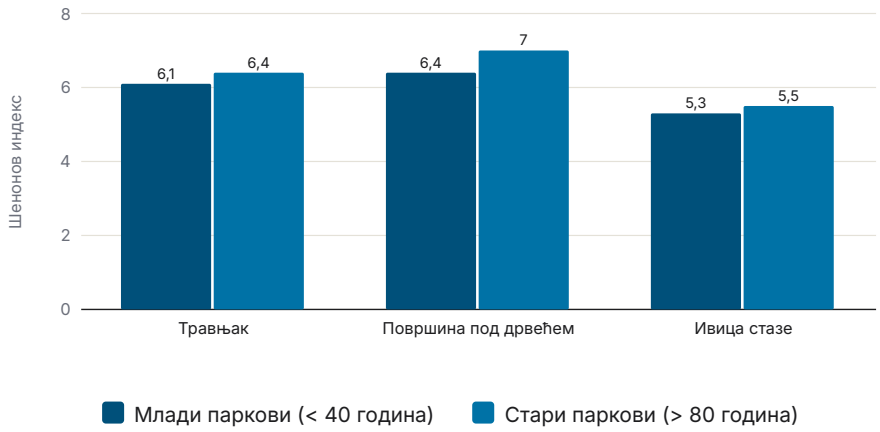
Циљ саопштења јесте да се представе први подаци о саставу и диверзитету бактеријских заједница у земљиштима градских паркова и да се утврде главни чиниоци који одређују њихову структуру.

2 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

У шест паркова (П1–П6), старих од 15 до 120 година, у сваком од три типа локација (травњак, површина под дрвећем, ивица стазе) узета су по четири композитна узорка из слоја 0–10 cm. ДНК је изолована комерцијалним китом, а регион V4 гена за 16S рРНК амплификован је и секвенциран. Секвенце су обрађене уз издвајање варијанти амплификона; диверзитет је процењен Шеноновим индексом, а разлике у структури заједница методом PERMANOVA на матрици Брај–Кертисових растојања.

3 РЕЗУЛТАТИ

Шенонов индекс разликовао се између типова локација (сл. 1): највише вредности забележене су под дрвећем, а најниже дуж стаза, где је запреминска маса земљишта достизала 1,55 g/cm³. Резултати анализе PERMANOVA приказани су у таб. 1.



Слика 1. Шенонов индекс бактеријских заједница по типовима локација у младим и старим парковима

Табела 1. Чиниоци структуре бактеријских заједница (PERMANOVA, 999 пермутација)

Чинилац	R^2	F	p
Тип локације	0,21	9,4	0,001
Парк	0,12	2,1	0,003
pH	0,09	8,0	0,001
Запреминска маса земљишта	0,07	6,3	0,001
Збир тешких метала	0,02	1,6	0,092

Лиценца CC BY 4.0

4 ДИСКУСИЈА

Снажан утицај типа локације и запреминске масе земљишта указује на рекреативно збијање као водећи чинилац осиромашења микробних заједница. То је у складу са подацима за природна рекреативна подручја. Слаб утицај тешких метала може се објаснити њиховим умереним концентрацијама у испитиваним парковима. Практични закључак: уређење мреже стаза и путања и заштита кореновог простора дрвећа од гажења доприносе очувању земљишног биодиверзитета.

5 ЗАКЉУЧАК

Бактеријски диверзитет земљишта градских паркова одређен је пре свега типом локације, pH вредношћу и збијеношћу земљишта. Стари паркови са очуваним дрвећем важни су резервоари земљишног микробног диверзитета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Fierer N., Jackson R. B. The diversity and biogeography of soil bacterial communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 2006. Vol. 103, no. 3. P. 626–631.
2. Anderson M. J. A new method for non-parametric multivariate analysis of variance // Austral Ecology. 2001. Vol. 26, no. 1. P. 32–46.
3. Гусева П. А. Физические свойства почв городских рекреационных территорий // Почвы и урбанизация. 2023. Т. 5, № 2. С. 40–55.
4. Нурланова А. Н., Гусева П. А. Тяжёлые металлы в почвах парков: пространственная изменчивость // Экосистемы и климат. 2024. Т. 6, № 3. С. 77–91.
5. Reese A., Kowal M. Trampling effects on soil bacterial diversity in recreational areas // Urban Ecosystems Letters. 2021. Vol. 9. P. 133–148.
6. Saldana P., Wu J. Park age and soil microbial community assembly // Journal of Urban Soil Science. 2022. Vol. 4, no. 1. P. 1–17.

Лиценца CC BY 4.0